Sicherheit und Datenverschlüsselung

Cloud Volumes ONTAP

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/bluexp-cloud-volumes-ontap/gcp/task-encrypting-volumes.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

Sicherheit und Datenverschlüsselung 1
Verschlüsseln von Volumes mit NetApp Verschlüsselungslösungen 1
Verwalten Sie Schlüssel mit Google Cloud Key Management Service 1
Besserer Schutz gegen Ransomware 3

Sicherheit und Datenverschlüsselung

Verschlüsseln von Volumes mit NetApp Verschlüsselungslösungen

Cloud Volumes ONTAP unterstützt NetApp Volume Encryption (NVE) und NetApp Aggregate Encryption (NAE). NVE und NAE sind softwarebasierte Lösungen, die die Verschlüsselung von Daten im Ruhezustand nach FIPS 140 ermöglichen. "Weitere Informationen zu diesen Verschlüsselungslösungen".

Sowohl NVE als auch NAE werden von einem externen Schlüsselmanager unterstützt.

Verwalten Sie Schlüssel mit Google Cloud Key Management Service

Verwenden Sie können "Der Verschlüsselungsmanagement-Service (Cloud KMS) der Google Cloud-Plattform" Zum Schutz Ihrer ONTAP Verschlüsselungen in einer vom Google Cloud-Plattform bereitgestellten Applikation.

Das Verschlüsselungsmanagement mit Cloud KMS kann über die CLI oder die ONTAP REST-API aktiviert werden.

Bei der Verwendung von Cloud KMS ist zu beachten, dass standardmäßig die LIF einer Daten-SVM verwendet wird, um mit dem Endpunkt des Cloud-Schlüsselmanagements zu kommunizieren. Zur Kommunikation mit den Authentifizierungsservices des Cloud-Providers wird ein Node-Managementnetzwerk verwendet (oauth2.googleapis.com). Wenn das Cluster-Netzwerk nicht korrekt konfiguriert ist, nutzt das Cluster den Verschlüsselungsmanagementservice nicht ordnungsgemäß.

Bevor Sie beginnen

- Cloud Volumes ONTAP muss Version 9.10.1 oder höher ausführen
- Volume Encryption (VE)-Lizenz installiert
- Mandantenfähige MTEKM-Lizenz (Encryption Key Management) ist ab Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 GA installiert.
- Sie müssen ein Cluster- oder SVM-Administrator sein
- Ein aktives Google Cloud Platform Abonnement

Einschränkungen

- Cloud KMS kann nur auf einer Daten-SVM konfiguriert werden

Konfiguration

Google Cloud

1. In Ihrer Google Cloud-Umgebung "Erstellen Sie einen symmetrischen GCP-Schlüsselring und -Schlüssel".
2. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Rolle für Ihr Cloud Volumes ONTAP-Servicekonto.

```
gcloud iam roles create kmsCustomRole
    --project=<project_id>
    --title=<kms_custom_role_name>
    --description=<custom_role_description>

--permissions=cloudkms.cryptoKeyVersions.get,cloudkms.cryptoKeyVersions.
list,cloudkms.cryptoKeyVersions.useToDecrypt,cloudkms.cryptoKeyVersions.
useToEncrypt,cloudkms.cryptoKeys.get,cloudkms.keyRings.get,cloudkms.loca
tions.get,cloudkms.locations.list,resourcemanager.projects.get
    --stage=GA
```

3. Weisen Sie den Cloud-KMS-Schlüssel und das Cloud Volumes ONTAP-Servicekonto die benutzerdefinierte Rolle zu:
   `gcloud kms keys add-iam-policy-binding` *`key_name`* `--keyring` *`key_ring_name`* `--location` *`key_location`* `--member serviceAccount:_service_account_Name_ --role projects/`*`customer_project_id`*`/roles/kmsCustomRole`
4. Service-Konto-JSON-Schlüssel herunterladen:
   `gcloud iam service-accounts keys create key-file --iam-account=`*`sa-name`*`@`*`project-id`*`.iam.gserviceaccount.com`

Cloud Volumes ONTAP

1. Stellen Sie eine Verbindung zur Cluster-Management-LIF mit dem bevorzugten SSH-Client her.
2. Wechseln zur erweiterten Berechtigungsebene:
   `set -privilege advanced`
3. DNS für die Daten-SVM erstellen.
   `dns create -domains c.`*`<project>`*`.internal -name-servers` *`server_address`* `-vserver` *`SVM_name`*
4. CMEK-Eintrag erstellen:
   `security key-manager external gcp enable -vserver` *`SVM_name`* `-project-id` *`project`* `-key-ring-name` *`key_ring_name`* `-key-ring-location` *`key_ring_location`* `-key-name` *`key_name`*
5. Geben Sie bei der entsprechenden Aufforderung den JSON-Schlüssel Ihres GCP-Kontos ein.
6. Bestätigen Sie, dass der aktivierte Prozess erfolgreich war:
   `security key-manager external gcp check -vserver` *`svm_name`*
7. OPTIONAL: Erstellen Sie ein Volume zum Testen der Verschlüsselung `vol create` *`volume_name`* `-aggregate` *`aggregate`* `-vserver` *`vserver_name`* `-size 10G`

Fehlerbehebung

Wenn Sie Fehler beheben müssen, können Sie die RAW REST API-Logs in den letzten beiden Schritten oben:

1. `set d`
2. `systemshell -node` *`node`* `-command tail -f /mroot/etc/log/mlog/kmip2_client.log`

Besserer Schutz gegen Ransomware

Ransomware-Angriffe können das Unternehmen Zeit, Ressourcen und Image-Schäden kosten. Mit BlueXP können Sie zwei NetApp Lösungen für Ransomware implementieren: Schutz vor gängigen Ransomware-Dateierweiterungen und Autonomer Ransomware-Schutz (ARP). Diese Lösungen bieten effektive Tools für Transparenz, Erkennung und Behebung von Problemen.

Schutz vor gängigen Ransomware-Dateiendungen

Die in BlueXP verfügbare Einstellung für den Schutz vor Ransomware ermöglicht Ihnen die Nutzung der ONTAP FPolicy Funktion zum Schutz vor gängigen Dateierweiterungen für Ransomware-Angriffe.

Schritte

1. Doppelklicken Sie auf der Seite Bildschirm auf den Namen des Systems, das Sie für den Ransomware-Schutz konfigurieren.
2. Klicken Sie auf der Registerkarte Übersicht auf das Bedienfeld Funktionen und dann auf das Bleistiftsymbol neben **Ransomware-Schutz**.

3. Implementierung der NetApp Lösung für Ransomware:

   a. Klicken Sie auf **Snapshot-Richtlinie aktivieren**, wenn Volumes ohne Snapshot-Richtlinie aktiviert sind.

      Die NetApp Snapshot-Technologie bietet die branchenweit beste Lösung zur Behebung von Ransomware. Der Schlüssel zu einer erfolgreichen Recovery liegt im Restore aus einem nicht infizierten Backup. Snapshot Kopien sind schreibgeschützt, der Ransomware-Beschädigungen verhindert. Sie können außerdem die Granularität nutzen, um Images einer einzelnen Dateikopie oder einer kompletten Disaster-Recovery-Lösung zu erstellen.

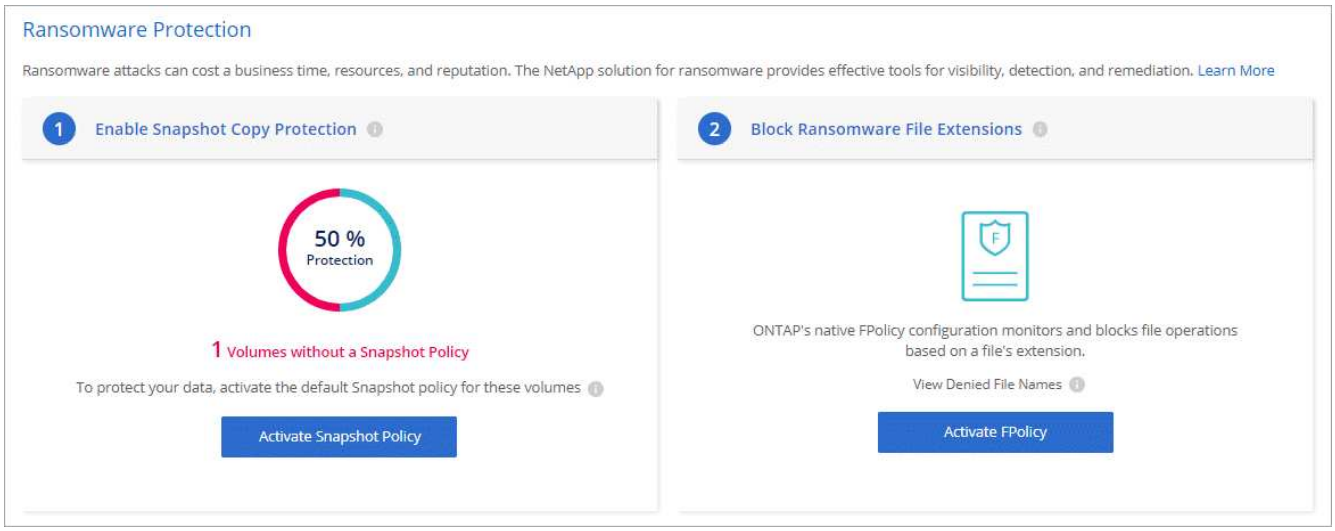
   b. Klicken Sie auf **FPolicy** aktivieren, um die FPolicy Lösung von ONTAP zu aktivieren, die Dateivorgänge auf Basis der Dateierweiterung blockieren kann.

      Diese präventive Lösung verbessert den Schutz vor Ransomware-Angriffen, indem sie gängige Ransomware-Dateitypen blockiert.

      Die standardmäßige FPolicy Scope blockiert Dateien, die die folgenden Erweiterungen haben:

      Micro, verschlüsselt, gesperrt, Crypto, Crypt, Crinf, r5a, XRNT, XTBL, R16M01D05, Pzdc, gut, LOL!, OMG!, RDM, RK, verschlüsseltedRS, Crjoker, entschlüsselt, LeChiffre

      BlueXP erstellt diesen Bereich, wenn Sie FPolicy auf Cloud Volumes ONTAP aktivieren. Die Liste basiert auf gängigen Ransomware-Dateitypen. Sie können die blockierten Dateierweiterungen mithilfe der Befehle *vserver fpolicy Scope* von der Cloud Volumes ONTAP CLI anpassen.



Autonomer Schutz Durch Ransomware

Cloud Volumes ONTAP unterstützt die ARP-Funktion (Autonomous Ransomware Protection), die Workload-Analysen durchführt, um abnormale Aktivitäten, die auf einen Ransomware-Angriff hinweisen, proaktiv zu erkennen und zu warnen.

Trennen Sie sich von den Schutzmaßnahmen für die Dateierweiterung, die im bereitgestellt werden "ransomware-Schutz-Einstellung", Die ARP-Funktion verwendet Workload-Analyse, um den Benutzer auf mögliche Angriffe auf der Grundlage erkannt “abnorme Aktivität“ zu warnen. Die Ransomware-Schutzeinstellung und die ARP-Funktion können in Verbindung für einen umfassenden Schutz vor Ransomware verwendet werden.

Die ARP-Funktion ist nur zur Verwendung mit BYOL-Lizenzen (Laufzeit von 1 bis 36 Monaten) sowohl für Node-basierte als auch für kapazitätsbasierte Lizenzmodell verfügbar. Wenden Sie sich an Ihren NetApp Vertriebsmitarbeiter, um eine neue, separate Add-on-Lizenz zur Verwendung mit der ARP-Funktion in Cloud Volumes ONTAP zu erwerben.

Die ARP Lizenz gilt als „fließende“ Lizenz, was bedeutet, dass sie nicht an eine einzelne Cloud Volumes ONTAP Instanz gebunden ist und auf mehrere Cloud Volumes ONTAP Umgebungen angewendet werden kann.

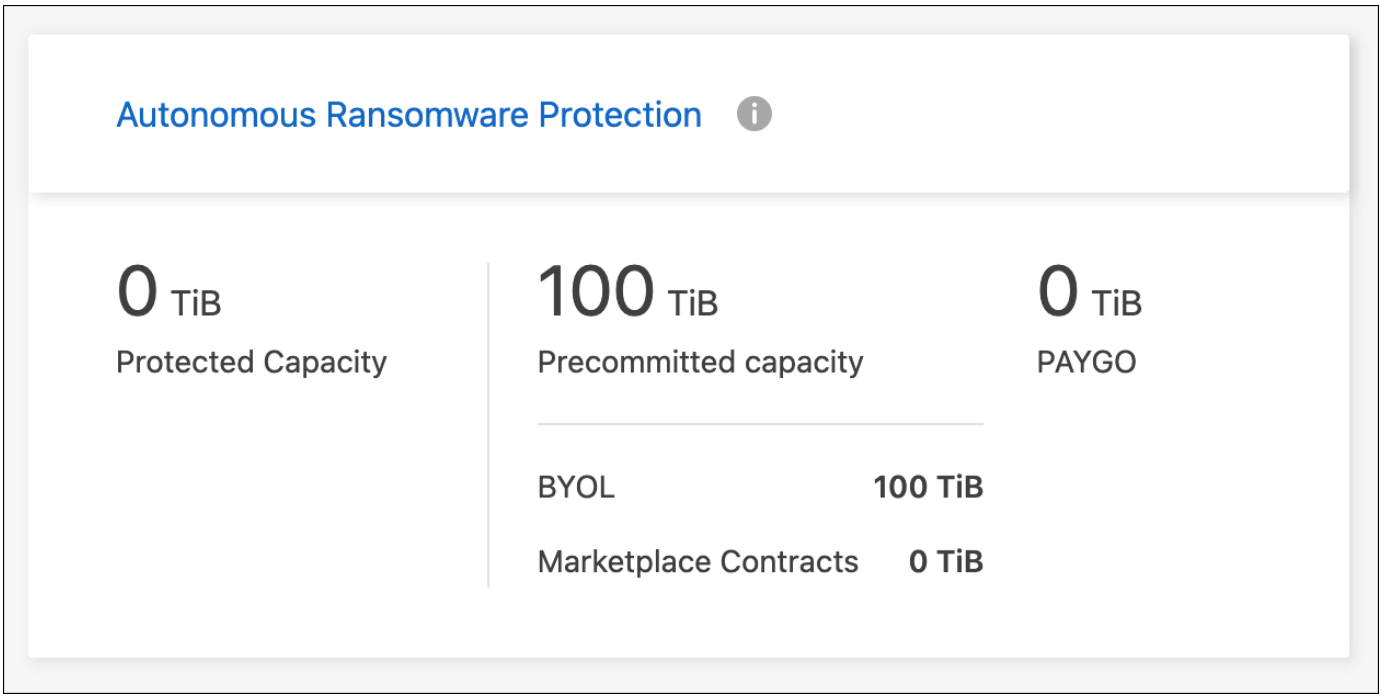
> Die Verwendung der ARP-Funktion mit Node-basierten Cloud Volumes ONTAP-Lizenzen ist derzeit nicht in Digital Wallet enthalten. Die Möglichkeit, die Node-basierte ARP-Nutzung anzuzeigen, wird in einer zukünftigen Version unter Digital Wallet verfügbar sein.

Beim Kauf einer Add-on-Lizenz und beim Hinzufügen zur Digital Wallet können Sie ARP mit Cloud Volumes ONTAP auf Volume-Basis aktivieren. Die Abrechnung für ARP erfolgt auf Volume-Ebene entsprechend der insgesamt bereitgestellten Kapazität von Volumes mit aktivierter ARP-Funktion. Die minimale Lizenzkapazität beträgt 1 TB. Es gibt jedoch keine Mindestkapazitätsgebühren für die ARP-Funktion.

ARP-aktivierte Volumes haben einen bestimmten Status als „Lernmodus“ oder „aktiv“. Jede Lautstärke mit dem ARP-Status „deaktiviert“ ist vom Laden ausgeschlossen. Bei einer Cloud Volumes ONTAP-Umgebung mit 30 tib bereitgestellter Kapazität kann beispielsweise nur eine Teilmenge von 15 tib Volumes mit aktivierter ARP-Funktion gewählt werden.

Die Konfiguration von ARP für Volumes wird über ONTAP System Manager und ONTAP CLI durchgeführt.

Weitere Informationen zur Aktivierung von ARP mit ONTAP System Manager und CLI finden Sie unter "Autonomer Schutz Vor Ransomware".



Ohne Lizenz ist kein Support für die Nutzung lizenzierter Funktionen verfügbar.

Copyright-Informationen

Copyright © 2024 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.